[19]中华人民共和国专利局

[11]授权公告号
CN 1022735C

[12] 发明专利说明书

[21] 专利号 ZL 91102732

[51]Int.Cl[5]
B01F 7/02

[45]授权公告日 1993 年 11 月 17 日

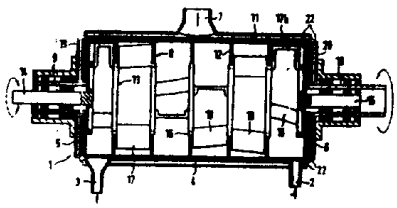
[24]颁证日 93.8.22
[21]申请号 91 1 02732.7
[22]申请日 91.4.26
[30]优先权
[32]90.4.26 [33]DE [31]P4013912.3
[73]专利权人 卡尔弗沙工业设备公司 地 址 联邦德国柏林
[72]发明人 吕德尔·杰金
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 杨松龄
B01F 7/04 B01J 19/18

说明书页数: 附图页数:

[54]发明名称 高粘性介质反应器

[57]摘要

一种具有水平定向带进出口的反应器壳体的高粘性介质反应器，其中，笼状转子借助于短管轴以旋转状态安装。例如环的元件固定在笼状转子上，它们浸没在介质内并使介质完全混合。一刮离转子与笼状转子同轴配置。二个转子相互旋转，混合与输送介质，从而形成表面。此外，通过刮净作用，它们相互清理。



权 利 要 求 书

1.具有水平定向反应器壳体的高粘性介质反应器，反应器壳体具有一进口和一出口，第一笼状转子借助短管轴成转动状态安装于该壳体内，在旋转期间，该壳体被浸没于高粘性介质中，并将其完全混合，沿旋转方向拖曳部分介质，自笼状转子经滴漏形成自由表面，其特征在于：用于清除粘着介质的第二转子（13）成旋转状态和笼状第一转子（8）同轴线安装，并且，二个转子（8，13）中的至少一个具有将介质自进口输送到出口的输送装置（11，18），一个转子（8，13）在另一转子（13，8）内旋转。

2.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第二转子（13）成旋转状态安装于第一转子（8）内。

3.按权利要求 2 所述的反应器，其特征在于第一转子（8）的外圆周和反应器壳体（4）之间有一有限的间隙，以便自反应器壳体的内壁上把介质刮净。

4.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第一转子（8）的笼是由用连接装置连接在一起的圆盘（12）构成的。

5.按权利要求 4 所述的反应器，其特征在于所述连接装置是一些纵向撑杆（11），它们同时构成刮条。

6.按权利要求 5 所述的反应器，其特征在于纵向刮条是倾斜安置的，有助于输送介质。

7.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第二转子（13）包括顺次排列的环（16），它们用刮离元件（17）牢固地连接。

8.按权利要求 7 所述的反应器，其特征在于至少刮离元件（17）中的某些被制成输送元件（18）。

9.按权利要求 8 所述的反应器，其特征在于输送元件（18）被制成犁铧形。

10.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第一转子（8）和第 2 转子（13）按正常运转的相同方向旋转。

11.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第一转子（8）和第二转子（13）按正常运转的相反方向旋转。

12.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于第一转子（8）和第二转子（13）以不同的转速旋转。

13.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于为了清除的目的，第二转子（13）有时以跟正常旋转方向相反的方向旋转。

14.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于至少第一转子（8）被加热。

15.按权利要求 1 所述的反应器，其特征在于刮离元件（17）和／或输送元件（18）其后部以适于流动方式对齐。

本发明涉及一种具有水平定向反应器壳体的高粘性介质反应器。

德国专利 2100615 公开了一种呈流动状态物质、特别是从预聚合物缩聚成高分子量聚酯的反应罐，它包括一个水平定向的在一端有一进口而在另一端一出口的反应器壳体，以及一个用于移动和输送处于反应器低区内的可流动物质并围绕沿反应器壳体纵轴线方向延伸的轴以有限间隙旋转的笼状装置。笼状装置具有纵向撑杆和固定于其上的圆盘。圆盘相对于旋转轴在轴向依次按这样方式倾斜，当转动笼状装置时所述物质从进口处被输送到出口处。采用这样一种反应罐既能混合这种可流动物质，又能把它输送到反应器内，并总能重新形成自由表面。

业已发现，这种反应器不完全适于处理高粘性或糊状物质，诸如比聚酯粘的聚酰胺，或用于直接纺成轮胎心线的聚酯，因为虽然反应器确保必须的剪切作用，从而混合，然而它并不产生始终如一的自洁作用，这种自洁作用由于高粘性介质对反应器元件的粘着作用因而是必需的。

本发明的任务是要提供一种以溶化状态或概括地说作为高粘性液体存在的高粘性介质的反应器。它确保介质完全良好的混合和输送，同时防止反应器部件内介质的长久粘附，以便使所有介质微粒获得一致的停留时间。

按照本发明，这一任务是通过如下技术措施来解决的：用于清除粘着介质的第二转子成旋转状态和笼状第一转子同轴线安装，并且，二个转子中的至少一个具有用于将介质自进口输送到出口的输送

装置，一个转子在另一转子内旋转．由于二个转子彼此相对旋转，一个主要是用于混合介质，另一个主要是用于清除附着的介质，确保高粘性介质优良的彻底混合和均匀的流通以及窄的停留范围．第二转子同时制成为输送装置．同时笼状第一转子和反应器壳体的所有表面被刮净和清理．由于不存在中心轴，从而用于滴漏熔体的充足自由空间可以利用，能形成大表面和自由下落薄膜，另一方面，它确保了非常好的完全混合，从而获得在需要分离挥发组份的化学反应情况下所经常希望的改进．第二转子沿流动方向输送介质，因此笼状第一转子可具有较简单的结构．就良好混合、对高粘性介质施加剪切作用，均匀的输送和良好的清理作用而言，具有简单、结构轻的转子系统是合适的．

通过下述措施：第二转子成旋转状态安装于第一转子内；第一转子的外圆周和反应器壳体之间有一有限的间隙，以便自反应器壳体的内壁上把介质刮净；第一转子的笼是由用连接装置，连接在一起的圆盘构成的；所述连接装置是一些纵向撑杆，它们同时构成刮条；纵向刮条是倾斜安置的，有助于输送介质；第二转子包括顺次排列的环，它们用刮离元件牢固地连接；至少某些刮离元件被制成输送元件；输送元件被制成犁铧形；第一转子和第二转子按正常运转方向的相同方向旋转，或第一转子和第二转子按正常运转方向的相反方向旋转；第一转子和第二转子以不同的转速旋转，为了清除的目的，第二转子有时以跟正常旋转方向相反的方向旋转；至少第一转子被加热；刮离元件和／或输送元件其后部以适于流动方式对齐；能进行其它有利的开发和改进．笼状转子具有做成刮条或刮杆的撑杆，反应器壳体的内壁被刮净，介质沉积物被清除是有利的．如果纵向撑杆成倾斜配置，介质沿主流方向经反应器轴向输送，这是有益处的．

由于第二转子包括刮离元件及导向面固定于其上的依次排列的环，导向面相互连接各环，构成了具有足够刚性的重量轻的转子，它仅具有有限的表面积，所以很少有介质能粘附．有时第二转子按工作转向相反的方向旋转，因此，例如通过清除装置能清除刮离元件背部上的糊状介质．刮离元件的犁铧状结构保证了介质沿流动方向均匀输送，并同时使结构简单．

下面相对于附图详细叙述本发明的实施例．

图 1 是本发明转子的视图，外笼状转子用剖面表示，而内旋转汽提转子直至端盘用纵剖面表示：

图 2 是笼状转子的轴测图，部分刮离转子以虚线表示；

图 3 为笼状转子环之间汽提转子的刮离元件的放大图象；

图 4 的刮离转子的细部，带有二个犁铧状输送元件；

图 5 为通过刮离转子的剖面细部，具有后部成直线的刮离表面；

图 1 表示了一种转子，讲如用于处理聚酰胺 6 或高粘性聚酯．它有一个对反应器加注高粘性或糊状介质的进口 2 和一个介质能经此排出的出口 3．在反应器 1 内，介质自进口 2 已被输送或转送到出口 3，借此被混合，彻底搅拌并经历大表面形成．反应罐或壳体 4 是一种普通的套筒加热式双壁罐，具有内壁 4，内端壁 5，6，它们包围要加工的高粘性介质．此外，设有外壁和外端壁，它们和内（端）壁一起构成加热或冷却套 22，可把加热或致冷工质引入其内以便加热或冷却高粘性介质．在反应器壳体上部的内侧上，设有连接件，高粘性介质的挥发组份经此能分离．反应器的内部通常保持真空，为的是便于除氧．

借助于成旋转状态安装二端面上的短管轴 9，10 将笼状转子 8 装在反应器壳体 4，5，6 内．如在图 2 中所示，笼状转子 8 包括纵向安装的刮条，圆盘 12 垂直于纵轴固定在刮条上．圆盘可以有不同的结构，例如它们可以带有孔或者可以是格栅式网格状的．

刮离转子 13 处于旋转状态中，和笼状转子同轴线，它还借助于短轴 14，15 来安装，短轴 14，15 又在笼状转子 8 的短管轴 9，10 内被导向．笼状转子 8 和刮离转子 13，例如，可通过行星齿轮刚性连接在一起．转子 8，13 能以相同或相反方向旋转，其转速根据要希望达到的完全混合、剪切效果及输送速度来选择．

刮离转子 13 包括环 16，在二环之间固定刮离元件 17，所以刮离转子 13 成刚性组件的形式．全部的或某些刮离元件 17 可按输送元件 18 来制造，例如可以具有如图 4 中所示的犁铧形状．就刮离元件 17 而言，制成角形结构 17b 来代替制成完整的表面是足够的．

显然，输送元件也能制成镰刀或类似结构．刮离或输送元件 17 可额外地设置加强件．如图 3 所示，刮离元件 17 刮净圆盘 12 的二侧表面及刮条 11 的内表面，而后者又刮净反应器壳体 4 的内表面．连接件上的刮面 19 和 20 能经常不断地把端壁 5、6 上的粘附物清除，连接件通常取幅条 21 的形式，处于笼状转子和其短管轴 9、10 之间．在二个转子之间，在这些端面上可采用同样的方法进行，在这里它们未被表示出来．

这种布置的结果，实际上不存在可磨伤的表面．刮离或输送元件的后部可被清理，因为刮离转子偶尔按工作转向相反的方向旋转．如果刮离元件 17 以及也任选的输送元件 18，其后部适当对齐，如图 5 中 17a 所示，是有益的．在反向旋转时这有助于清理操作，同时从开始防止了在元件 17 后部 17a 上粘附沉积物产生．在特别粘性介质情况下，如果笼状转子被加热可能是有利的．

刮条可按勺形条制造，并还可倾斜安装，以有助于输送粘性介质．按照刮离转子 13 的强度要求的变化，而这基本上是由被刮离和输送元件 17 所吸收的剪切和输送力所决定的，环 16 可被二牢固连接的其上固定刮离元件 17 的管形轮胎所代替．

反应器能连续地运转，此时同一数量经进口 2 输入并经出口 3 输出，或能周期性地运转，此时特定的数量在规定的时间内在其中被处理，然后，例如以相反方向旋转转子将其排出．

可以有另外未叙述的元件结构形式，它们允许混合、输送、表面形成以及往复清理二个在其内相互旋转着的转子上的粘性介质．因此，环形混合元件可构成一内转子，而外转子不仅能刮净圆柱形反应器壳体 4，还能刮净所述混合元件．可以有居中的结构形式．然而，对于所有这些是共同的，一个转子在另个内转动，以便使它能刮净除极小残留面积外的所有这些表面．这样的表面在图 1 结构中为环 16 的内环表面．后者还可按顺流状态来制造，以达到物质良好的流动．

专利号 91 1 02732
Int. Cl.[5] CB01F 7/02
授权公告日 1993年11月17日

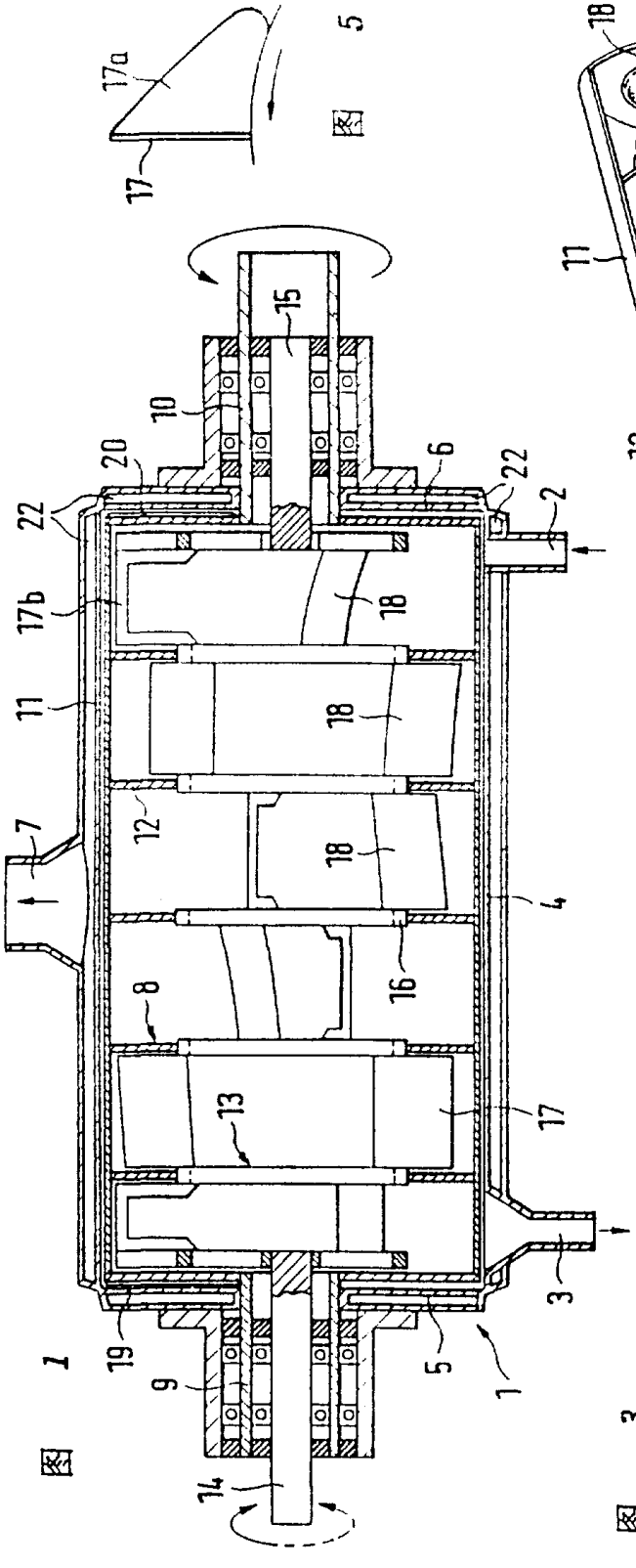


图 1

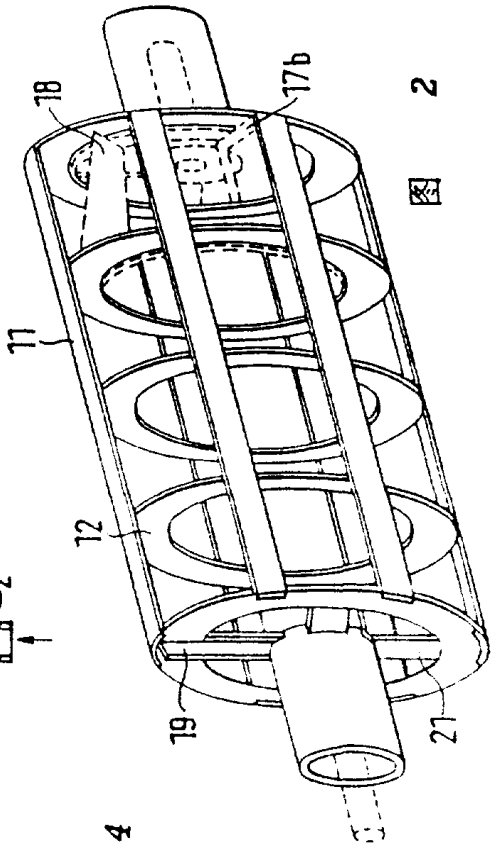


图 2

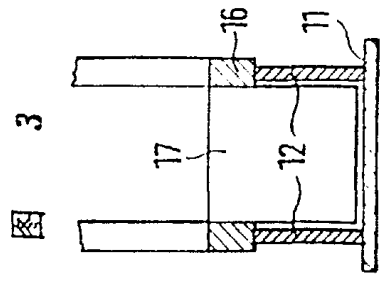


图 3

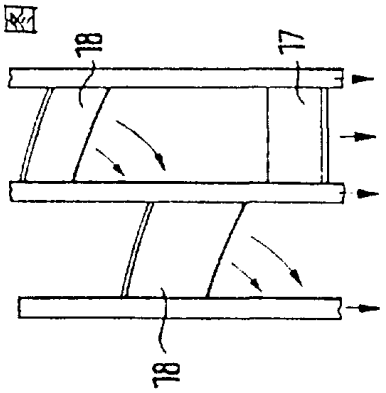


图 4

图 5